

Analisi Occupazione Parcheggi Roma

Relazione tecnica

Analisi della sosta veicolare nel Comune di Roma tramite dati Floating Car Data (FCD)

Dati di riferimento: spostamenti veicolari — marzo 2023

Strumenti: script Python `analyze_parking.py` (analisi on/off-street e stime città) e `map_parking.py` (mappe spaziali H3) — geopandas, pandas, matplotlib, h3 **Sistema di riferimento di lavoro:** EPSG: 25833 (ETRS89 / UTM Zona 33N — unità metriche)

Executive summary

Questa analisi stima **dove, quando e quanto** i veicoli sostano nel Comune di Roma, partendo da 411.356 spostamenti GPS reali (Floating Car Data) di marzo 2023, incrociati con i limiti amministrativi comunali e con la superficie carrabile cittadina.

Risultati principali

- **Filtraggio territoriale.** L'**86,8%** degli spostamenti (357.117) ha destinazione interna al Comune di Roma; il restante 13,2% è stato escluso.
- **Dove si parcheggia.** Il **65%** delle soste avviene esattamente sulla superficie stradale pubblica (on-street). Applicando una tolleranza di **2 metri** — coerente con l'errore tipico del GPS urbano — la quota sale al **76%**, e con 5 metri all'84%. La maggior parte della sosta è quindi **su strada**, non in aree private: i punti inizialmente classificati "fuori strada" sono in gran parte a ridosso della carreggiata.

- **Quanti veicoli sono fermi.** In un momento medio della giornata, oltre il **94%** dei veicoli osservati è parcheggiato; di notte (23-05) la quota supera il **98%**. Anche nell'ora di punta mattutina solo circa il 10% dei veicoli è in movimento.
- **Stime a scala di città.** Calibrando il campione sul dato reale di **300.000 veicoli unici** in circolazione nella fascia di punta 07-09 (fattore di espansione $\approx 217\times$) e considerando un parco veicolare totale di **1.600.000 mezzi**, si stima che in un momento medio siano fermi a Roma circa **1,5 milioni di veicoli**, di cui circa **1,18 milioni su suolo stradale pubblico**. Questo equivale a occupare circa l'**11% della superficie carrabile** comunale (135 km²).

Sintesi quantitativa (stima media giornaliera, scala città)

Indicatore	Valore stimato
Veicoli in movimento	~61.000 (3,8%)
Veicoli parcheggiati	~1.540.000 (96,2%)
di cui su strada (on-street, ≤ 2 m)	~1.180.000
di cui fuori strada (off-street)	~360.000
Superficie carrabile occupata	~10,9%

Avvertenza. Le stime assolute sono **ordini di grandezza** dipendenti dai parametri di calibrazione (riferimento di punta, parco totale, ingombro per veicolo) e dalla rappresentatività del campione FCD. La direzione prevalente delle incertezze porta a una **leggera sovrastima** della sosta su strada; i valori vanno letti come limite superiore ragionevole, con incertezza dell'ordine di **± 15 -25%**. Il dettaglio dei limiti è alla sezione 6.

1. Obiettivo dell'analisi

L'analisi si propone di rispondere a tre domande sulla sosta veicolare a Roma, a partire da dati GPS reali di veicoli in circolazione:

1. **Dove parcheggiano i veicoli?** Quanti si fermano sulla superficie stradale pubblica (on-street) e quanti in aree private o fuori strada (off-street).
2. **Quanti veicoli sono fermi in un dato momento** rispetto a quelli effettivamente in uso, con disaggregazione oraria e tra giorno e notte.
3. **Quanto spazio stradale è occupato dalla sosta**, in termini assoluti e come quota della superficie carrabile della città.

2. Dati di partenza

2.1 Spostamenti FCD (Floating Car Data)

Quattro file CSV (od_trips_part1-4.csv) per un totale di **411.356 spostamenti** registrati nel mese di marzo 2023. Ogni riga rappresenta un viaggio e contiene:

Campo	Descrizione
o, d	Punto di origine e destinazione (geometria WKT, WGS84)
dep_time, arr_time	Orario di partenza e arrivo
user_id	Identificativo del veicolo
distance, travel_time	Lunghezza e durata del viaggio
type_o, type_d	Tipologia di luogo (casa, lavoro, altro)

La **destinazione d** di ogni viaggio è assunta come il luogo in cui il veicolo si ferma (parcheggia) al termine dello spostamento.

2.2 Limiti amministrativi (municipi_2013.shp)

15 poligoni dei municipi di Roma (EPSG:3003). La loro unione definisce il perimetro del Comune di Roma, usato per delimitare l'area di analisi.

2.3 Superficie carrabile (AC_VEI.shp)

79.085 poligoni (EPSG:25833) che rappresentano la superficie stradale percorribile dai veicoli all'interno del Comune. La sua estensione totale (entro Roma) è di circa **135,1 km²**. Questo layer è la "maschera" usata per distinguere le soste su strada da quelle fuori strada.

Nota tecnica: il file AC_VEI.shp è archiviato tramite Git LFS (Large File Storage), 145 MB. Lo script lo rileva automaticamente: se è disponibile come file reale esegue l'analisi on/off-street completa, altrimenti la salta e usa i valori già calcolati.

3. Metodologia, passo per passo

Lo script è organizzato in step sequenziali. Di seguito il dettaglio di ciascuno.

STEP 1-2 — Caricamento e georeferenziazione

I quattro CSV vengono uniti in un'unica tabella. Gli orari vengono convertiti in formato datetime, da cui si estraggono **ora di arrivo** e **giorno della settimana**. La colonna geometria delle destinazioni d (in coordinate geografiche WGS84) viene riproiettata nel sistema metrico **EPSG:25833**, indispensabile per calcolare distanze e buffer in metri.

STEP 3 — Filtraggio sul Comune di Roma

Ogni punto di destinazione viene confrontato geometricamente con il perimetro municipale tramite **spatial join indicizzato (R-tree)**. Gli spostamenti la cui destinazione cade fuori Roma vengono esclusi.

Risultato: | | Spostamenti | % | |—|—|—| | Totale FCD | 411.356 | 100,0% | | **Destinazione dentro Roma** | **357.117** | **86,8%** | | Destinazione fuori Roma | 54.239 | 13,2% |

L'analisi prosegue sui 357.117 spostamenti con destinazione interna al Comune.

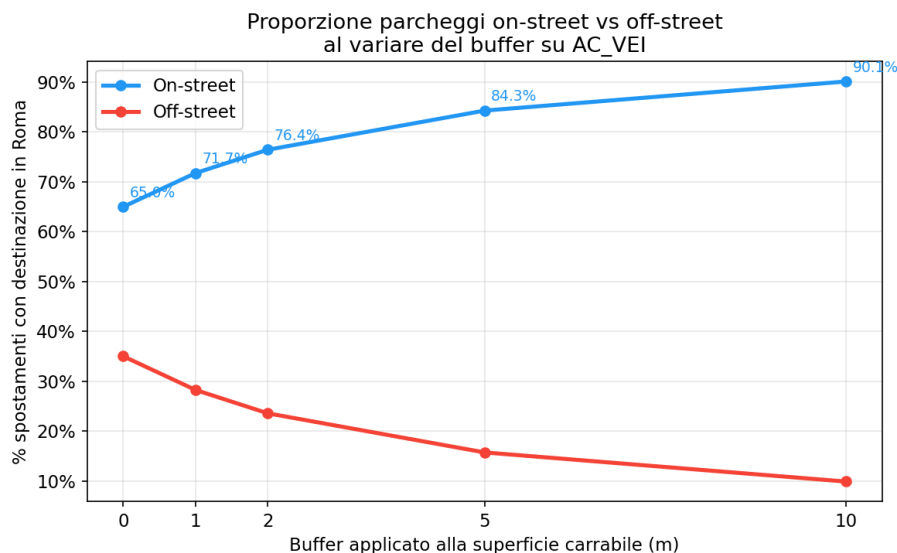
STEP 4 — Classificazione on-street / off-street

Ogni destinazione viene testata rispetto alla superficie carrabile AC_VEI: se il punto cade **dentro** un poligono stradale, la sosta è on-street; altrimenti off-street. Il test usa nuovamente uno spatial join R-tree per gestire efficientemente i 357 mila punti contro i 79 mila poligoni.

Poiché il segnale GPS ha una precisione limitata e molti veicoli si fermano ai bordi della carreggiata, l'analisi è ripetuta applicando **buffer incrementali** (0, 1, 2, 5, 10 metri) alla superficie carrabile, così da osservare come varia la quota on-street al crescere della tolleranza.

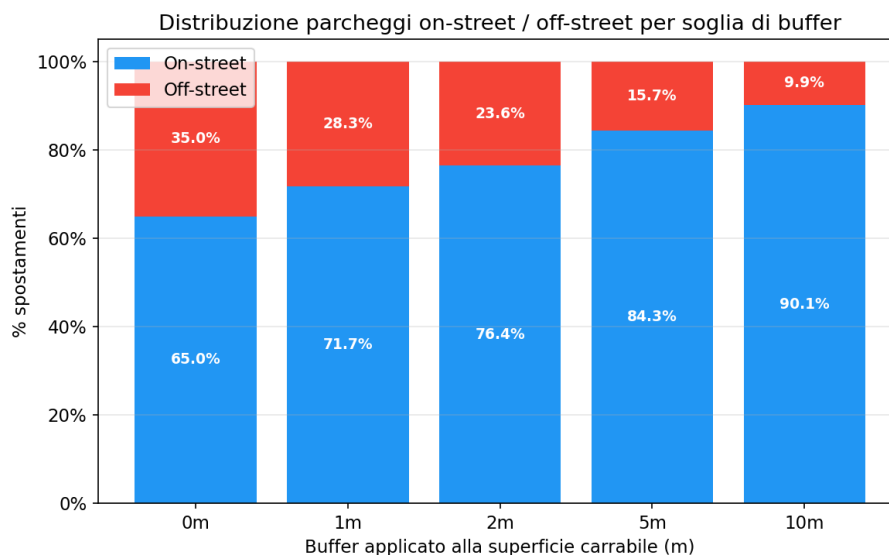
Risultato: | Buffer | On-street | Off-street | % On-street | |—|—|—| —| | **0 m** (superficie esatta) | 232.071 | 125.046 | **65,0%** | | 1 m | 256.183 | 100.934 | 71,7% | | **2 m** | 272.941 | 84.176 | **76,4%** | | 5 m | 300.996 | 56.121 | 84,3% | | 10 m | 321.846 | 35.271 | 90,1% |

Lettura: senza tolleranza, il 65% delle soste avviene sulla carreggiata. Bastano però 2 metri di buffer per salire al 76,4%, segno che gran parte dei punti classificati off-street a 0m è in realtà a ridosso della strada e ricade lì per imprecisione del GPS, non per reale sosta in area privata. La soglia di **2 metri** è stata adottata come stima conservativa dell'errore di posizionamento urbano.



Curva on/off-street al variare del buffer

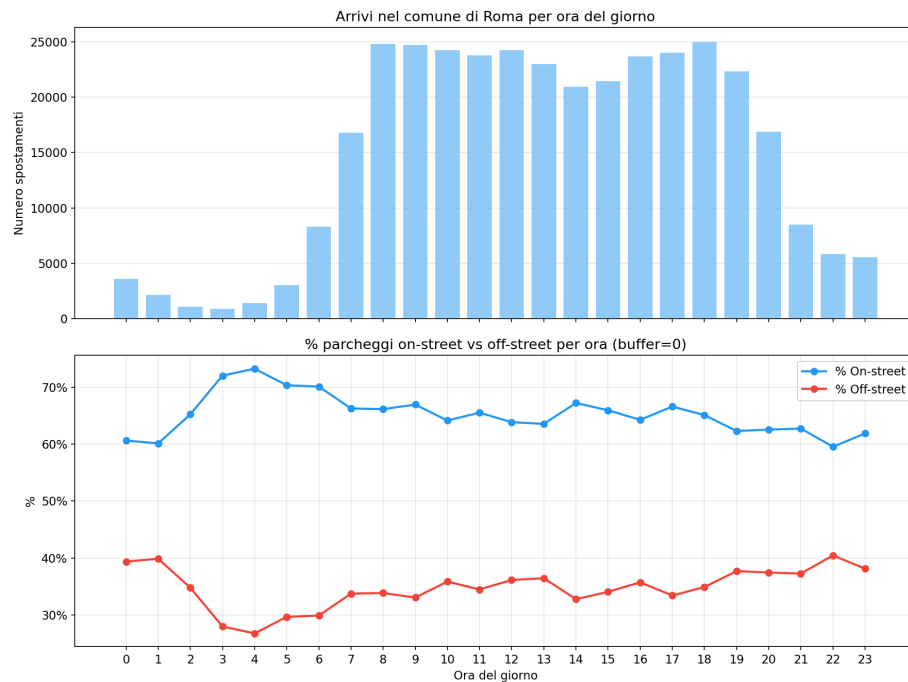
Analisi del grafico (fig. 4). La curva on-street cresce in modo ripido e concavo: il guadagno marginale è massimo nei primi metri (+6,7 punti da 0 a 1 m, +4,7 da 1 a 2 m) e si appiattisce dopo i 5 m. Questa forma è la firma tipica dell'**errore di posizionamento GPS**: se le soste off-street fossero realmente in aree private, la curva resterebbe piatta all'aumentare del buffer; il fatto che il 25% dei punti "fuori strada" rientri sulla carreggiata con soli 2 m indica che si tratta in larga parte di soste su strada mal georeferenziate. Il punto di flesso attorno ai 2 m giustifica la scelta di quella soglia come stima conservativa.



Distribuzione on/off-street per soglia di buffer

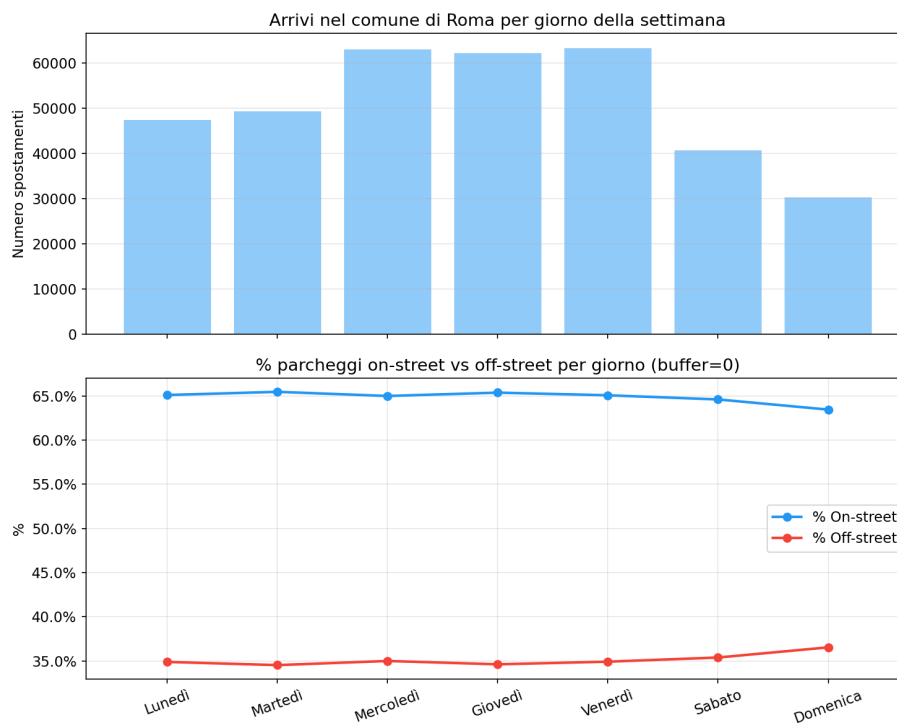
Analisi del grafico (fig. 5). La rappresentazione a barre impilate evidenzia che la componente off-street (rossa) si dimezza tra 0 m (35,0%) e 2 m (23,6%) e si riduce a meno di un decimo a 10 m (9,9%). Anche assumendo la soglia più prudente (0 m), la sosta su

strada resta comunque maggioritaria (65%): il risultato qualitativo — a Roma si parcheggia prevalentemente su strada — è quindi robusto rispetto alla scelta del buffer.



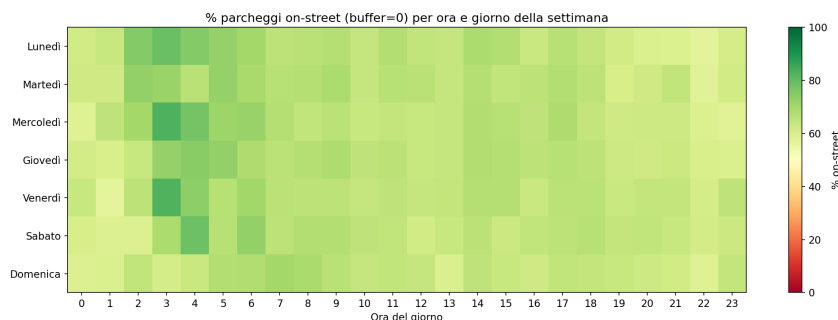
Andamento orario on/off-street

Analisi del grafico (fig. 6). Il pannello superiore mostra il volume di arrivi (basso di notte, plateau diurno ~24.000/ora); quello inferiore la quota on-street ora per ora. La percentuale on-street **non è costante**: raggiunge il massimo nelle ore notturne e di prima mattina (~72-73% tra le 3 e le 5) e scende ai minimi nelle ore centrali e serali (~62-64%). La lettura è coerente: di notte restano in strada soprattutto le auto dei residenti che non dispongono di box, mentre di giorno aumenta il peso delle soste in destinazioni dotate di parcheggi privati (uffici, centri commerciali, strutture con aree di sosta). Questo conferma che applicare un'unica ratio media alle 24 ore (come fatto nello STEP 9) introduce un'approssimazione.



Andamento settimanale on/off-street

Analisi del grafico (fig. 7). La quota on-street è invece **stabile lungo la settimana**: la variazione tra giorni feriali e weekend è di pochi punti percentuali, a fronte di volumi di arrivo che dimezzano nel fine settimana. La sosta su strada è quindi una caratteristica strutturale del territorio, indipendente dal livello di domanda giornaliera.



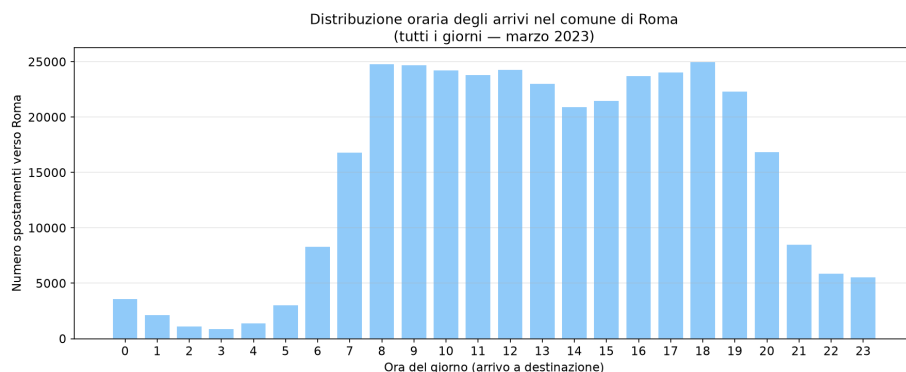
Heatmap % on-street per ora e giorno

Analisi del grafico (fig. 8). La heatmap incrocia le due dimensioni: le bande più intense (alta % on-street) si dispongono orizzontalmente nelle fasce notturne, in modo uniforme su tutti i giorni della settimana. Non emergono “isole” anomale, a conferma che la dinamica giorno/notte domina su quella infrasettimanale.

STEP 5-6 — Analisi temporale e grafici

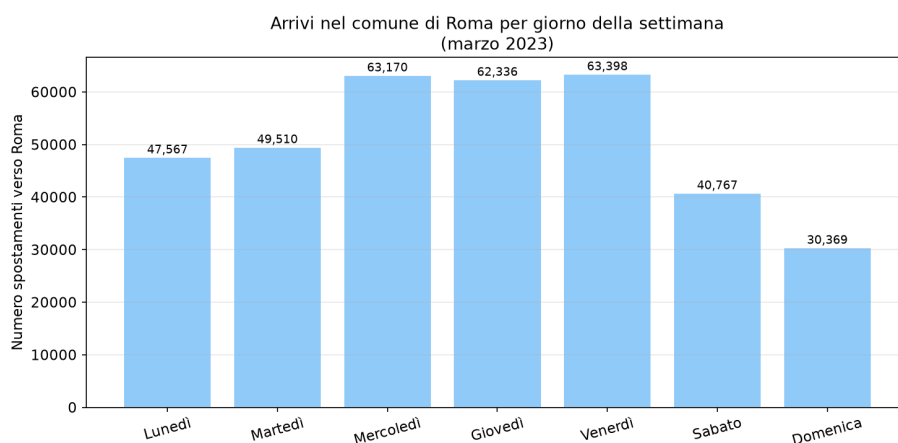
Gli arrivi a Roma vengono aggregati per **ora del giorno** e per **giorno della settimana**, producendo distribuzioni di volume e relative heatmap.

Andamento orario: gli arrivi crescono dalle 6:00, raggiungono un primo plateau mattutino (8:00–12:00, ~24.000/ora) e un secondo picco serale attorno alle 18:00 (~25.000), per poi calare nelle ore notturne.

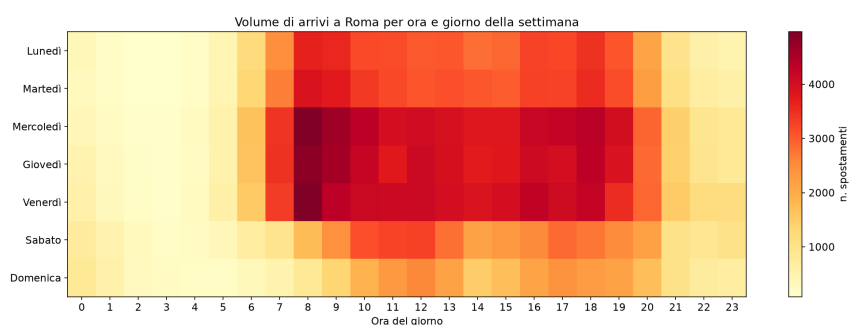


Distribuzione oraria degli arrivi

Andamento settimanale: i giorni feriali centrali (mercoledì–venerdì) registrano oltre 63.000 arrivi giornalieri; il weekend cala sensibilmente, con la domenica a ~30.000 (meno della metà del picco feriale).



Distribuzione settimanale degli arrivi



Heatmap volume per ora e giorno della settimana

Analisi dei grafici (fig. 1-3). Il profilo orario (fig. 1) è **bimodale ma asimmetrico**: la salita mattutina è rapida (tra le 6 e le 8 il volume quadruplica), mentre la coda serale è più lunga e il picco delle 18 è leggermente superiore a quello del mattino — segno di una città in cui i rientri serali e gli spostamenti per motivi non lavorativi pesano quanto la punta pendolare. La distribuzione settimanale (fig. 2) mostra il classico calo del weekend (domenica < 50% del picco feriale). La heatmap (fig. 3) sintetizza entrambe le dimensioni: il “blocco caldo” feriale 8:00–19:00 è nettamente delimitato, mentre sabato e domenica appaiono più “freddi” e con un baricentro spostato verso le ore centrali, coerente con una mobilità di tipo ricreativo anziché sistematico.

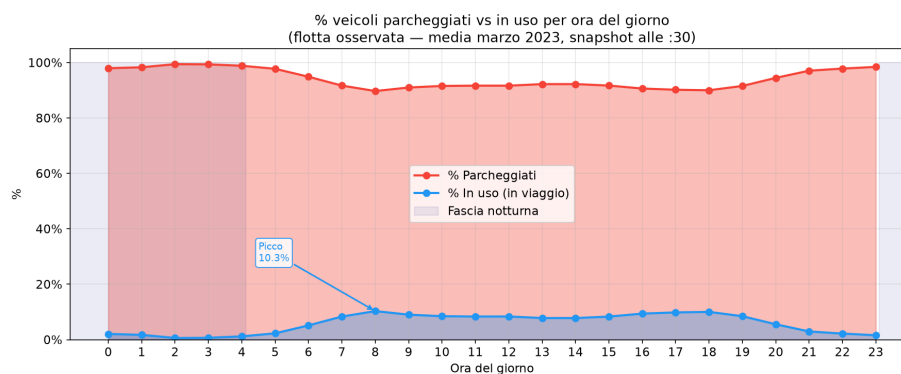
STEP 7 — Veicoli parcheggiati vs in uso

Per stimare quanti veicoli sono fermi in ogni momento, si adotta un metodo a **snapshot orari**: per ogni ora del giorno (istantanea alle :30) si conta quanti veicoli del campione hanno un viaggio in corso (in uso) e quanti no (parcheggiati). Il calcolo è fatto giorno per giorno e poi mediato.

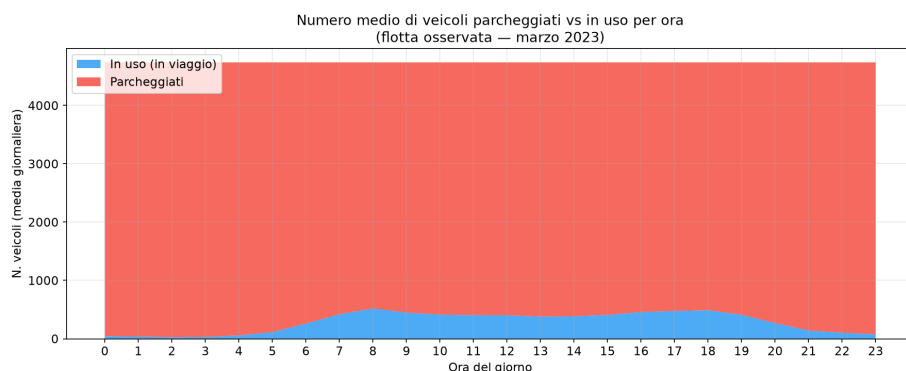
Il campione contiene **23.571 veicoli unici** su 32 giorni. Si considerano solo i viaggi che iniziano e finiscono nella stessa giornata (i viaggi a cavallo della mezzanotte, <1%, sono esclusi per semplicità).

Risultato (% sulla flotta osservata che si muove almeno una volta al giorno): | Fascia | % parcheggiati | % in uso | |—|—|—| |
Media giornaliera (24h) | **94,2%** | **5,8%** | | Diurno (06-22) |
92,3% | 7,7% | | **Notturmo (23-05)** | **98,6%** | **1,4%** | | Picco di
utilizzo (8:30) | 89,7% | **10,3%** |

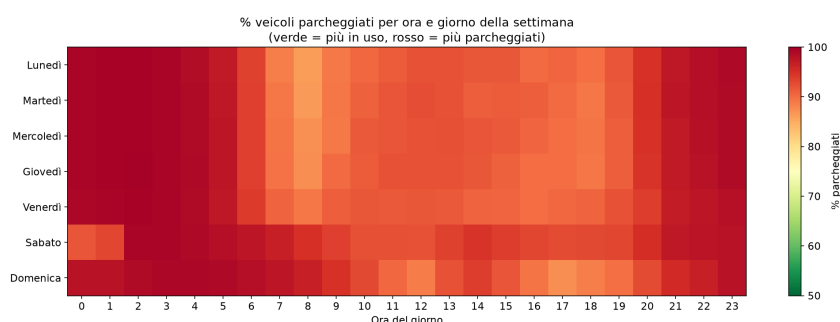
Lettura: anche nell’ora di massimo traffico, solo circa il 10% dei veicoli osservati è in movimento; il resto è fermo. Di notte la quota di veicoli in sosta supera il 98%.



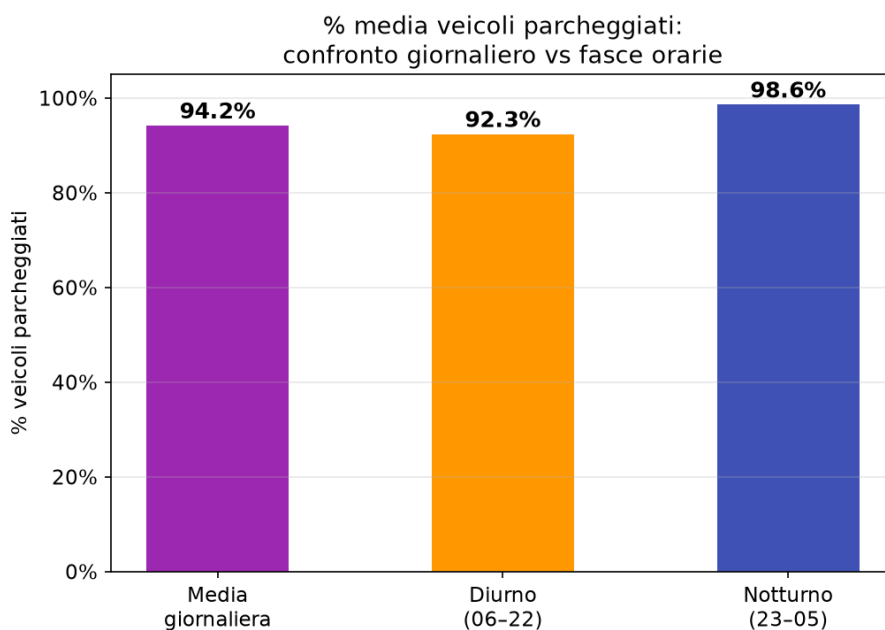
% parcheggiati vs in uso per ora del giorno



N. veicoli parcheggiati vs in uso (campione)



Heatmap % parcheggiati per ora e giorno



Confronto giorno/notte

Analisi dei grafici (fig. 9-12). La curva % parcheggiati (fig. 9) è quasi piatta e altissima: oscilla tra il **~90% nell'ora di punta** e il **~99% di notte**, senza mai avvicinarsi a valori bassi. Il messaggio è controintuitivo ma centrale: **un'auto è un oggetto prevalentemente fermo** — anche nel momento di massimo utilizzo, 9 veicoli su 10 sono in sosta. La fig. 10 (valori assoluti del campione) mostra le due aree speculari: la banda dei parcheggiati domina sempre, quella dei veicoli in uso resta una sottile fascia

che si gonfia solo nelle punte. La heatmap (fig. 11) e il confronto giorno/notte (fig. 12) ribadiscono che la variabilità è quasi interamente oraria (giorno vs notte) e non settimanale. Questa stabilità è ciò che rende il fenomeno “sosta” così rilevante in termini di occupazione di suolo: lo spazio richiesto è permanente, non di picco.

STEP 9 — Stime a scala di città

Le grandezze precedenti riguardano il **campione** FCD, non l'intera flotta romana. Per ottenere stime assolute si applica un **fattore di espansione**, calibrato su un dato di traffico reale fornito come riferimento.

Logica di calibrazione (approccio “veicoli unici in fascia di punta”): - Riferimento esterno: **300.000 veicoli unici** effettuano almeno uno spostamento nella fascia di punta mattutina **07:00-09:00**. - Stessa metrica nel campione: in media **1.381 veicoli/giorno** partono in quella finestra. - Fattore di espansione: $300.000 \div 1.381 \approx 217\times$.

Questo implica una **flotta giornaliera attiva** (veicoli che si muovono almeno una volta al giorno) di circa **1,03 milioni**.

Correzione importante sulla superficie occupata. Per stimare lo spazio stradale occupato dalla sosta, il denominatore corretto **non** è la sola flotta attiva, bensì il **parco veicolare totale** della città, perché anche i veicoli che non si muovono affatto in una giornata occupano comunque spazio se parcheggiati su strada. Si è quindi adottato:

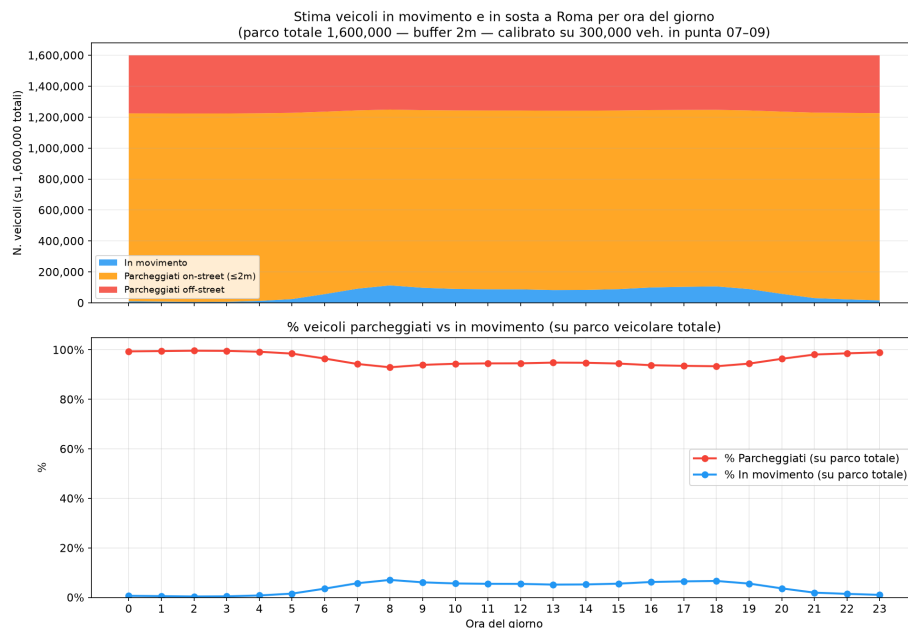
veicoli parcheggiati = **parco totale – veicoli in movimento**

con **parco totale = 1.600.000 veicoli** (riferimento ACI per il Comune di Roma, parametro modificabile).

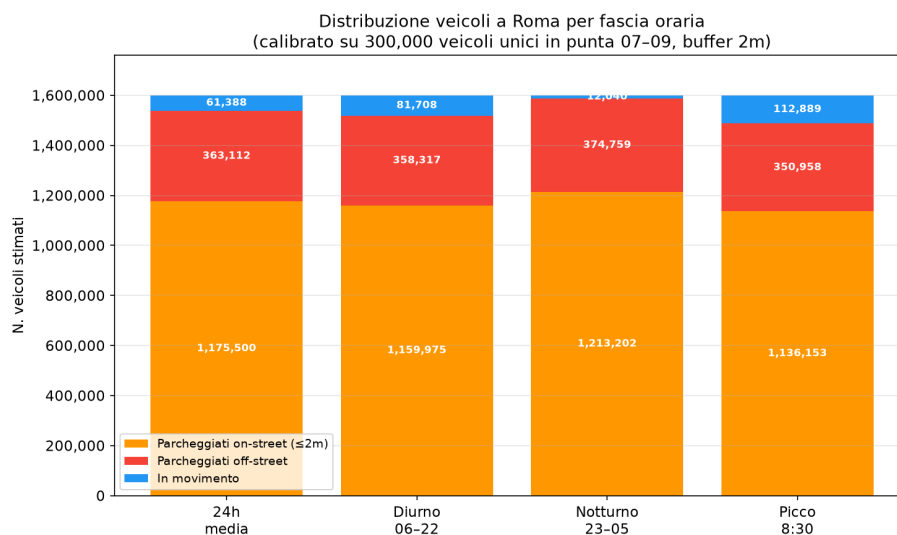
La superficie occupata è stimata assumendo **12,5 m² per veicolo** (ingombro standard 5 m × 2,5 m, comprensivo di manovra) applicato ai veicoli classificati on-street (buffer 2 m).

Risultato (stime assolute a scala di città): | Fascia | In movimento | Parcheggiati totali | % parch. | On-street (≤2 m) | Superficie carrabile occupata | |—|—|—|—|—|—| | **Media 24h** | 61.000 | **1.538.612** | 96,2% | 1.175.500 | **10,9%** | | Diurno 06-22 | 82.000 | 1.518.292 | 94,9% | 1.159.975 | 10,7% | | **Notturmo 23-05** | 12.000 | **1.587.960** | 99,2% | 1.213.202 | **11,2%** | | Picco 8:30 | 113.000 | 1.487.111 | 92,9% | 1.136.153 | 10,5% |

Lettura: in un qualunque momento medio della giornata, circa **1,5 milioni di veicoli** sono fermi a Roma, di cui circa **1,18 milioni su suolo stradale pubblico** — pari a circa il **10,9% della superficie carrabile** (135 km²). Di notte la quota sale leggermente, perché quasi nessun veicolo è in circolazione.



Stima città — profilo orario veicoli in movimento vs parcheggiati



Stima città — confronto per fasce orarie

Analisi dei grafici (fig. 13-14). Riscalati al parco cittadino, i profili (fig. 13) mostrano una banda di veicoli parcheggiati pressoché costante attorno a **1,5 milioni** e una sottile fascia di veicoli in movimento che culmina nelle punte (~113.000 alle 8:30) ma resta sempre marginale. Il confronto per fasce (fig. 14) quantifica lo scarto giorno/notte: la sosta passa da ~1,49 M nel picco diurno a ~1,59 M di notte. È importante notare che, anche prendendo l'estremo superiore, l'occupazione di superficie

carrabile resta nell'ordine del **10-11%**: un valore plausibile, che funge da riferimento "sano" rispetto alle stime di saturazione locali discusse più avanti (STEP 10/F), molto più sensibili agli errori di calibrazione.

STEP 10 — Analisi spaziale della sosta: mappe e indicatori per municipio

Per visualizzare la distribuzione geografica della sosta è stato realizzato uno script dedicato (`map_parking.py`) che produce due famiglie di mappe usando la libreria **H3** (griglia esagonale geospaziale di Uber, resolution 9, celle con lato ~ 174 m e area $\sim 0,105$ km²).

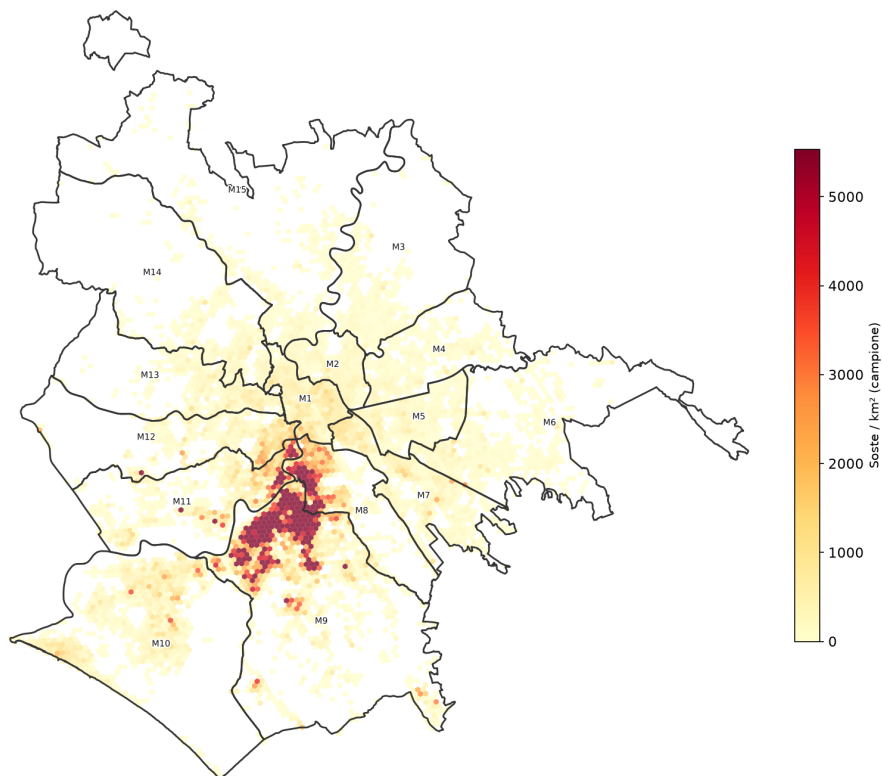
Le mappe sono generate in **due scale**: - **Campione FCD**: conteggi diretti delle soste nel dataset, utili per confronti spaziali relativi. - **Stima città ($\times 252$)**: valori espansi al parco reale tramite il fattore di calibrazione, per stime assolute (soste/km² a scala urbana).

Nota sul fattore di scala. Lo script delle mappe (`map_parking.py`) ricalcola internamente il fattore di espansione e ottiene $\approx 252\times$, mentre lo STEP 9 di `analyze_parking.py` usa $\approx 217\times$. La differenza nasce dal modo in cui si conta la metrica di punta nel campione (media dei veicoli unici 07-09 giorno per giorno vs aggregazione complessiva): non è un errore, ma una diversa stima della stessa quantità. Va tenuto presente perché si propaga linearmente a tutti i valori "stima città" delle mappe.

Avvertenza di lettura delle densità "città". I conteggi mappati sono **eventi di sosta cumulati su tutto il mese**, non occupazioni istantanee. Moltiplicarli per il fattore di punta produce numeri molto grandi (es. > 250.000 soste/km² nei municipi centrali) che **non vanno letti come veicoli simultaneamente fermi per km²**, bensì come indicatore relativo di pressione: dove il valore è più alto, lì la sosta è più intensa. Per le grandezze assolute fisicamente interpretabili valgono le stime istantanee dello STEP 9 ($\sim 1,5$ M veicoli, $\sim 11\%$ di superficie).

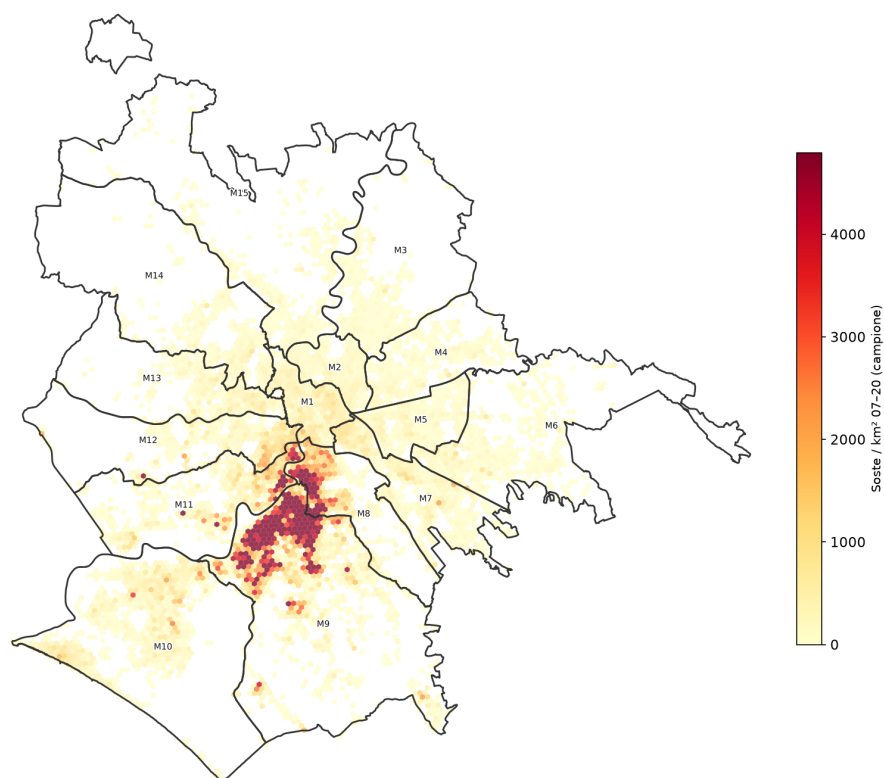
A. Griglia H3 — densità campione (soste/km²)

Densità di sosta — totale (campione FCD, soste/km²)
Comune di Roma · marzo 2023 · H3 resolution 9 (~174m)



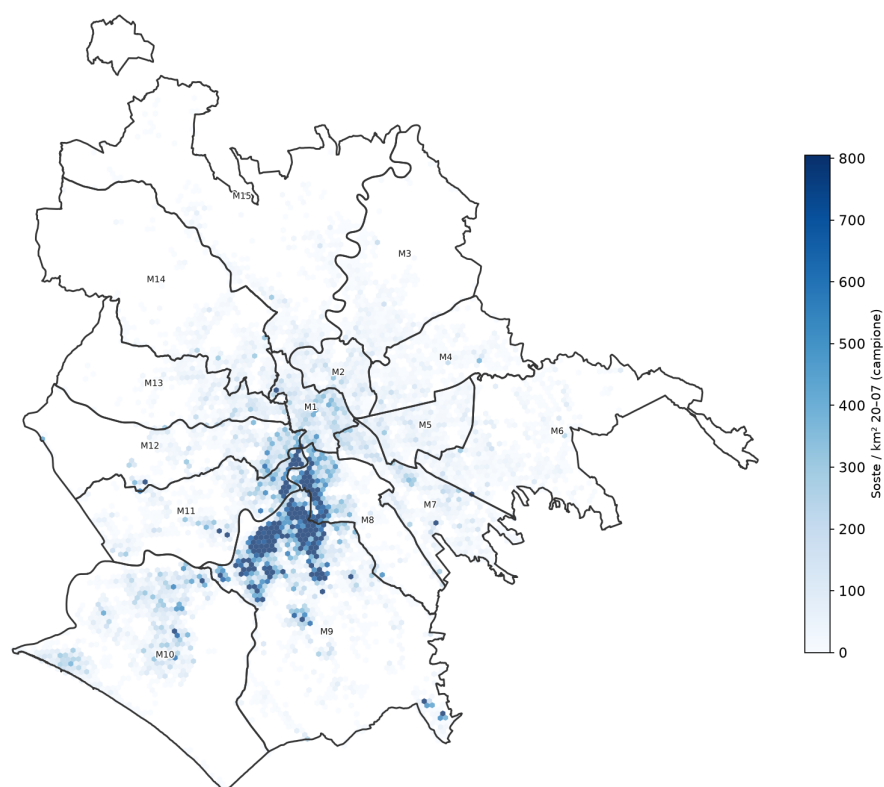
Densità di sosta totale — campione FCD

Densità di sosta — diurna 07:00-20:00 (campione FCD, soste/km²)



Densità di sosta diurna 07-20 — campione FCD

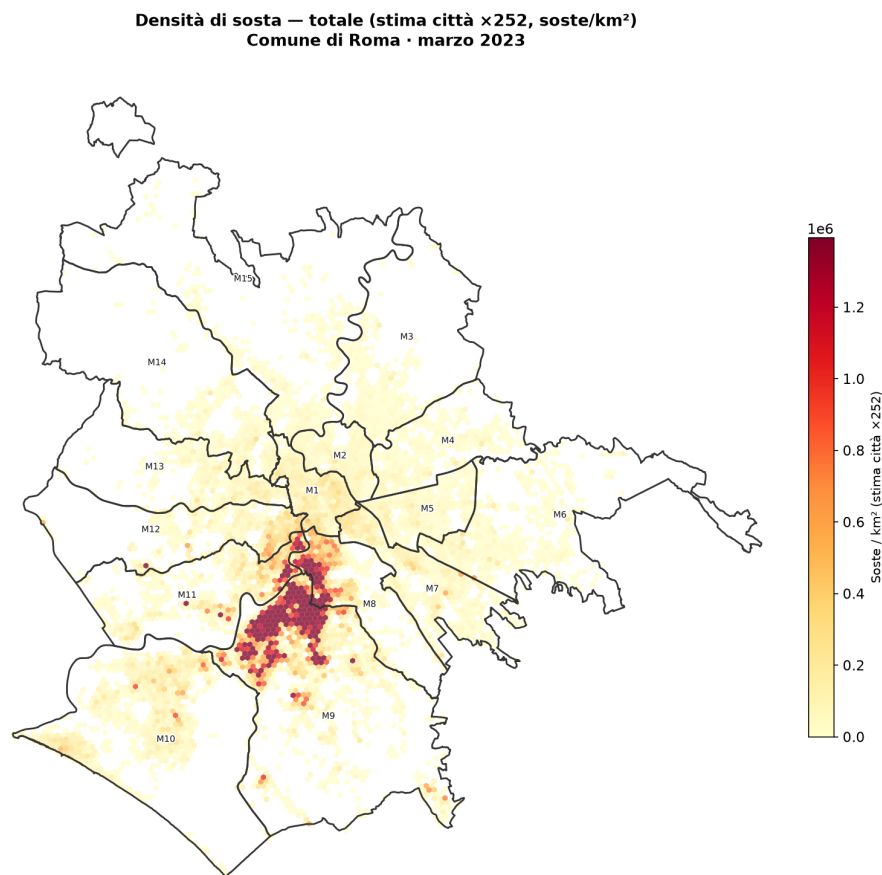
Densità di sosta — notturna 20:00-07:00 (campione FCD, soste/km²)



Densità di sosta notturna 20-07 — campione FCD

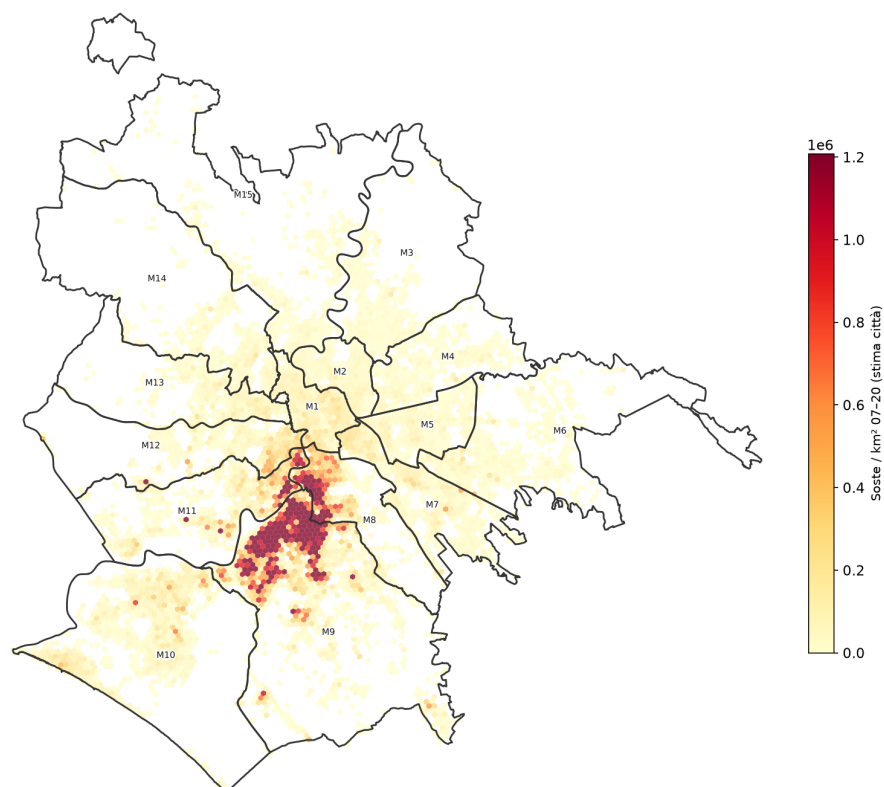
Analisi delle mappe (A). La sosta non è distribuita uniformemente: si addensa lungo i grandi assi radiali e nel quadrante sud-est (Appio-Tuscolano, Cinecittà), dove la griglia H3 si accende di rosso. Il confronto diurno/notturno è informativo: la mappa diurna (map02) “illumina” anche le polarità di destinazione (zone di uffici e servizi del centro e del quadrante orientale), mentre quella notturna (map03) si concentra sulle aree residenziali dense, dove le auto rientrano e restano ferme. Le aree periferiche a bassa densità edilizia (Municipio XV a nord, fasce agricole a sud) restano fredde in tutte le fasce.

B. Griglia H3 — densità sosta città (soste/km², scala reale)



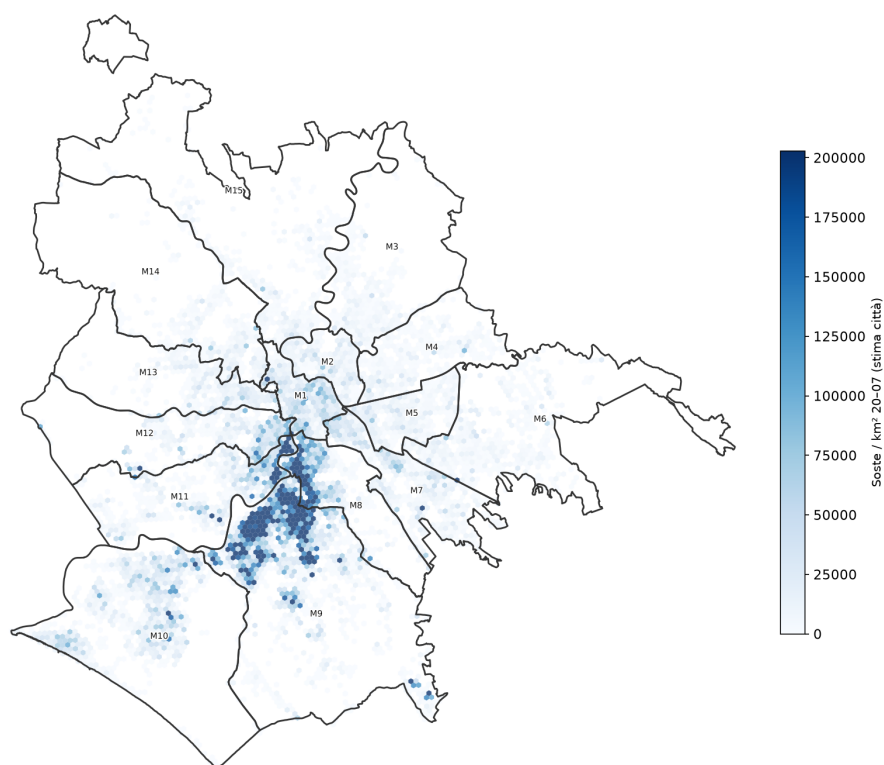
Densità di sosta totale — stima città

Densità di sosta — diurna 07-20 (stima città ×252, soste/km²)



Densità di sosta diurna 07-20 — stima città

Densità di sosta — notturna 20-07 (stima città ×252, soste/km²)



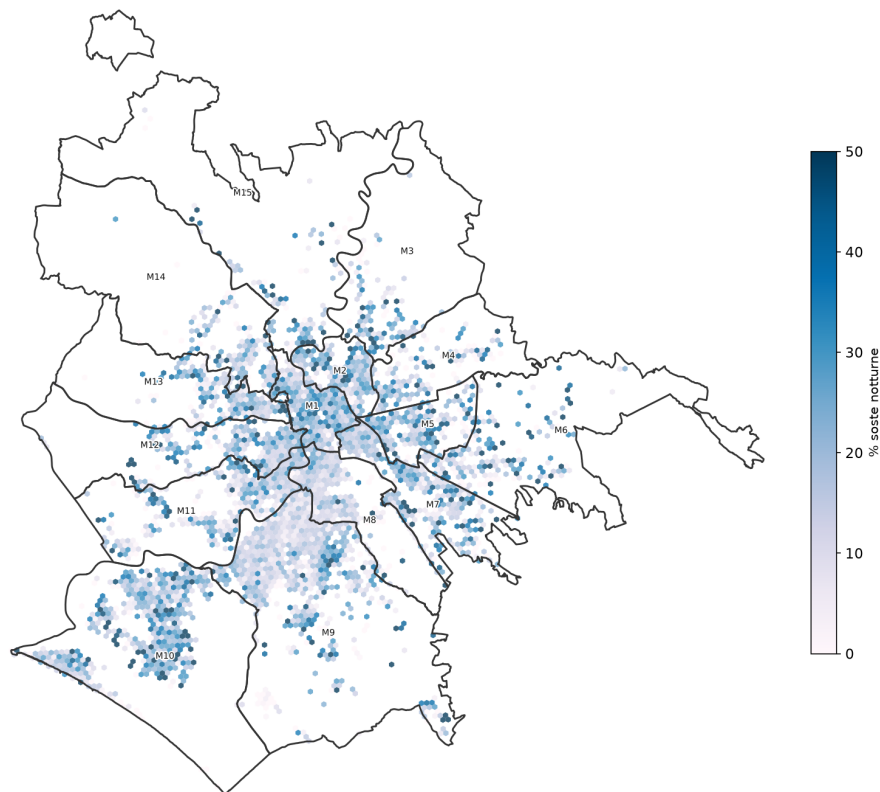
Densità di sosta notturna 20-07 — stima città

Analisi delle mappe (B). Le mappe “stima città” sono identiche nella geografia a quelle campione (cambia solo la scala dei colori, moltiplicata per ≈ 252): servono a dare un’idea dell’ordine di grandezza assoluto, ma — come avvertito sopra — vanno interpretate come pressione relativa e non come densità istantanea reale.

C. Indice residenziale (griglia H3)

La quota di soste notturne (20-07) rispetto al totale è un proxy della **funzione residenziale** della sosta in quella zona: alta percentuale notturna indica che i veicoli rientrano a casa la sera e rimangono fermi tutta la notte.

Indice residenziale — % soste notturne (20:00-07:00)
Alta % = zona a prevalente sosta residenziale



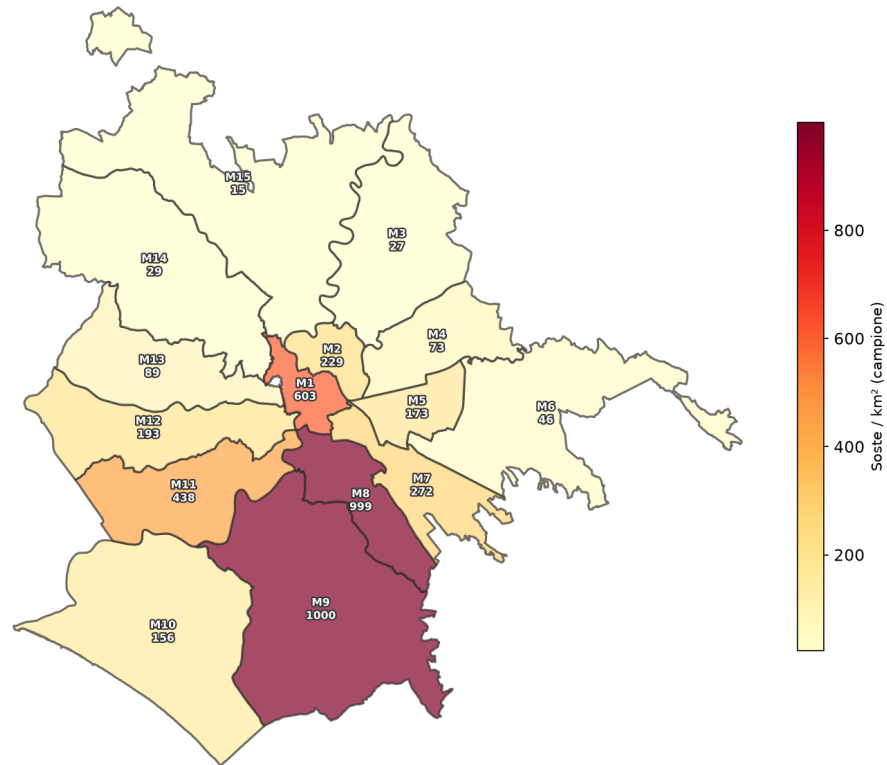
Indice residenziale — % soste notturne (H3)

Lettura: la sosta si concentra fortemente nei Municipi VIII e IX (Appio-Tuscolano, Cinecittà-Ardeatino), zone ad alta densità abitativa e bassa disponibilità di parcheggi privati. Il Centro Storico (Municipio I) ha una quota notturna più alta ($\sim 24\%$), coerente con la funzione mista residenziale/turistica e la scarsità di garage privati.

D. Coroplete per municipio

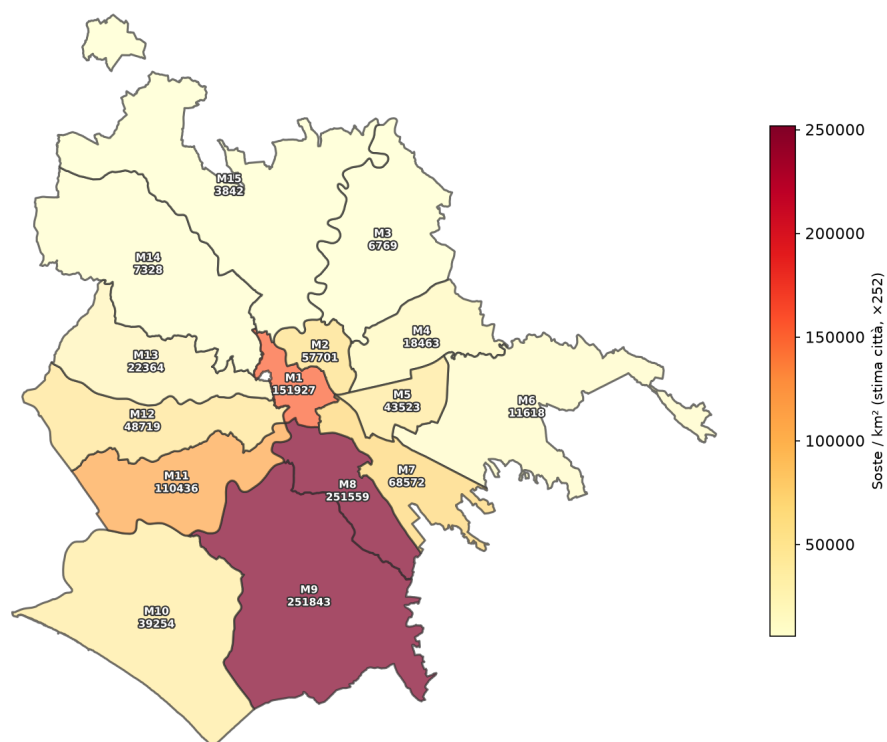
Le stesse metriche vengono aggregate per **municipio**, producendo mappe coroplete che permettono un confronto diretto tra le 15 circoscrizioni a due scale.

Densità di sosta per municipio — totale, campione (soste/km²)



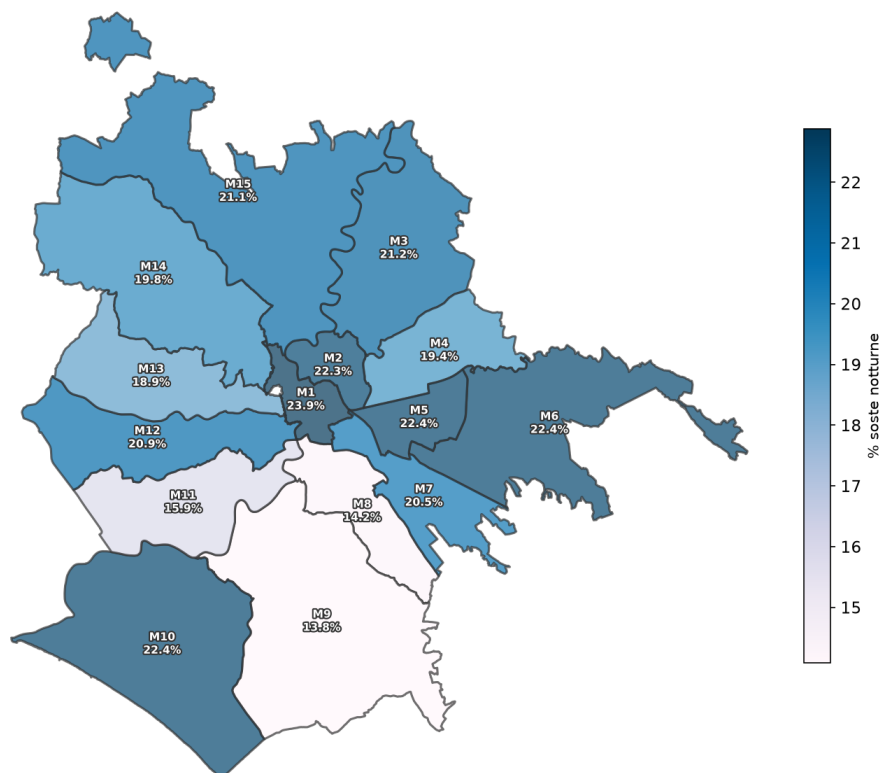
Densità sosta per municipio — campione

Densità di sosta per municipio — stima città (soste/km², ×252)



Densità sosta per municipio — stima città

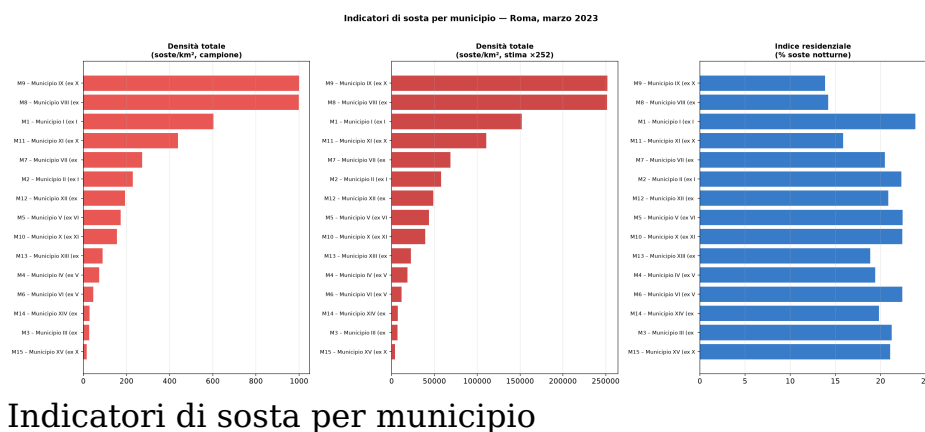
Indice residenziale per municipio — % soste notturne (20:00-07:00)



Indice residenziale per municipio

Analisi delle coroplete (D). Aggregando per municipio emerge una netta gerarchia di **densità** (map08/09): i Municipi **IX** (~1.000 soste/km²) e **VIII** (~999) staccano nettamente tutti gli altri, seguiti a distanza dal **I** (Centro Storico, ~603) e dall'**XI** (~438). La densità riflette la combinazione di superficie del municipio e intensità d'uso: i municipi più estesi e periferici (XV, XIV, III) restano in fondo alla classifica. La mappa dell'**indice residenziale** (map10) racconta una storia diversa e complementare: i valori più alti di % notturna si trovano nel **Municipio I (23,9%)** e negli altri municipi centrali (II, V, VII, X, ~20-22%), mentre proprio i municipi a più alta densità assoluta (VIII e IX) hanno la quota notturna **più bassa** (~14%). Lettura: il centro ha relativamente più sosta di tipo residenziale-stanziale, mentre il quadrante sud-est genera enormi volumi di sosta a forte rotazione diurna.

E. Bar chart comparativo per municipio



Analisi del grafico (E). Il bar chart ordina i municipi e affianca densità campione, densità “città” e indice residenziale. Rende immediato il **disaccoppiamento** tra i due fenomeni: le barre di densità (rosse) e quelle di residenzialità (blu) seguono ordinamenti quasi opposti. Un municipio può essere primo per intensità di sosta e ultimo per vocazione residenziale, a riprova che “tanta sosta” e “sosta da residenti” sono dimensioni distinte, da governare con politiche diverse (rotazione/tariffazione vs permessi residenti).

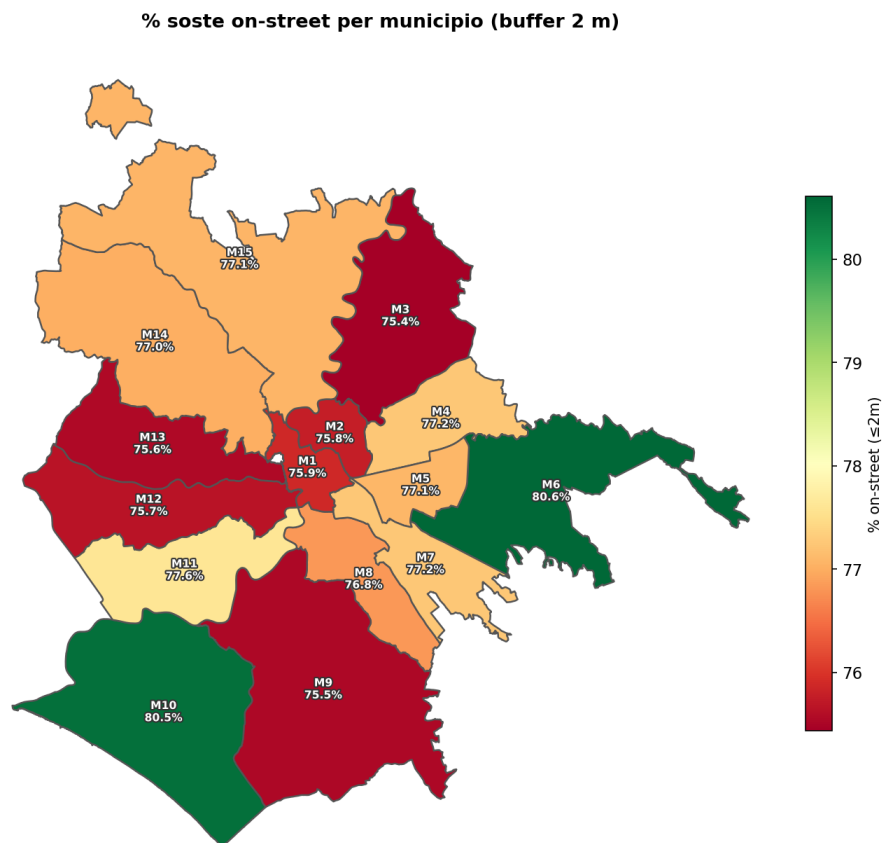
F. Saturazione superficie carrabile (richiede AC_VEI.shp)

La **saturazione** misura la quota di superficie stradale occupata dai veicoli in sosta on-street, calcolata come:

$$\text{saturazione (\%)} = \frac{(\text{n. soste on-street stimate} \times 12,5 \text{ m}^2) / \text{area carrabile AC_VEI} \times 100}{}$$

Dove n. soste on-street è ottenuto espandendo il campione FCD col fattore di calibrazione ($\times 252$) e applicando la percentuale on-street locale (buffer 2 m).

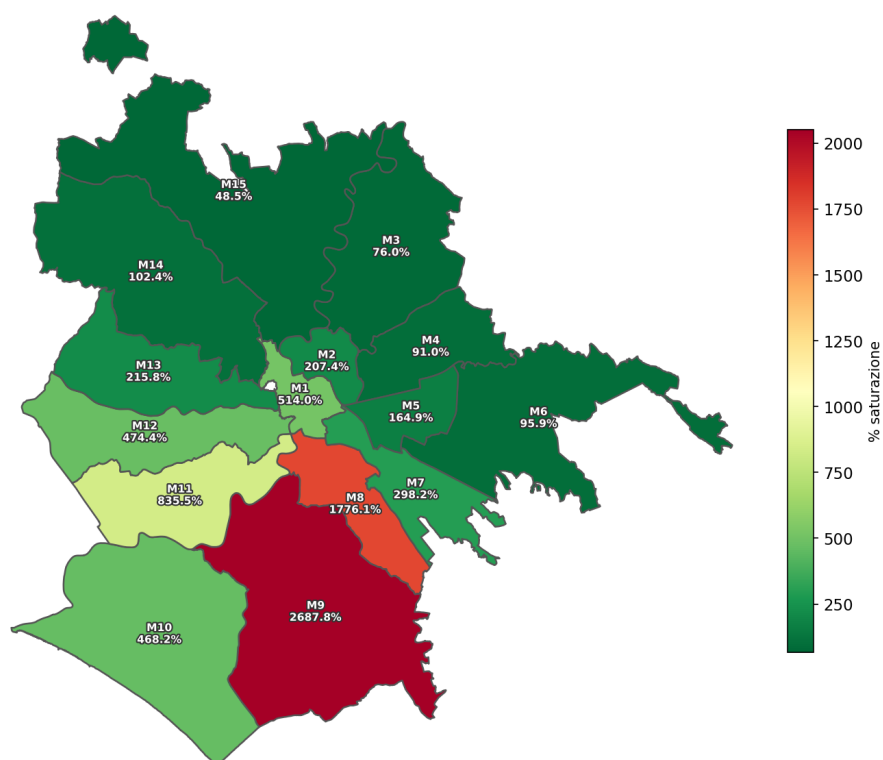
La quota di soste on-street varia per municipio in funzione della disponibilità di parcheggi privati e della morfologia urbana:



% soste on-street per municipio

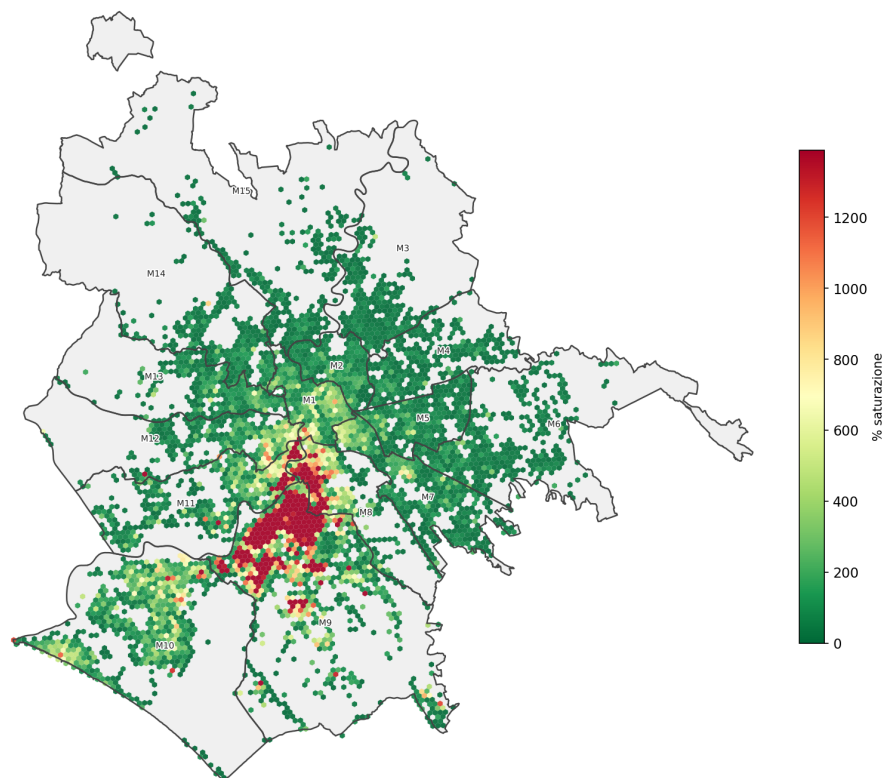
Analisi del grafico (map11). La % di soste on-street (buffer 2 m) si muove in un intervallo **stretto, tra ~73% e ~81%**: ovunque a Roma la sosta è in larga maggioranza su strada. Le differenze, pur modeste, hanno una logica territoriale: i valori più alti (verde, ~80%) si trovano in alcuni municipi periferici dotati di meno parcheggi pertinenziali strutturati, mentre i valori relativamente più bassi (rosso, ~73-75%) si concentrano in municipi dove pesano di più le destinazioni con aree di sosta private (poli direzionali e commerciali). La compressione del range conferma che la prevalenza della sosta su strada è un tratto **uniforme** della città, non localizzato.

**Saturazione superficie carrabile per municipio
(soste on-street estimate $\times 12.5 \text{ m}^2$ / area AC_VEI)**



Saturazione superficie carrabile per municipio

**Saturazione superficie carrabile per cella H3 (stima città)
soste on-street estimate $\times 12.5 \text{ m}^2$ / area AC_VEI nella cella**



Saturazione superficie carrabile per cella H3

Nota critica sulla saturazione (map13 e map14) — da leggere come indicatore RELATIVO. Le mappe riportano valori che superano ampiamente il 100% (fino a ~2.700% nel Municipio VIII e ~1.800% nel IX), che **non sono fisicamente interpretabili come percentuale di superficie occupata**: significherebbero più auto che asfalto. L'origine è metodologica: la saturazione qui è calcolata moltiplicando gli **eventi di sosta cumulati sull'intero mese** per il fattore di punta ($\approx 252\times$) e dividendo per l'area carrabile della cella/municipio. Poiché ogni stallo ospita molte soste diverse nel corso del mese (rotazione), il numeratore somma occupazioni non simultanee come se lo fossero, gonfiando il risultato di uno-due ordini di grandezza. **Le mappe vanno quindi usate solo per confrontare la pressione relativa tra zone** (dove il rosso è più intenso, lì la competizione per lo stallo è maggiore), non per leggere un livello assoluto di saturazione.

La map14 (per cella H3) è in questo senso la più utile: localizza con precisione i **cluster di massima pressione**, concentrati in modo compatto nel quadrante sud-est tra Appio, Tuscolano e Cinecittà (Municipi VII-VIII-IX), con un nucleo rosso continuo che nelle altre rappresentazioni resta mascherato dall'aggregazione per municipio.

La stima **assoluta e fisicamente sensata** dell'occupazione di suolo resta quella dello STEP 9 (~11% della superficie carrabile comunale), ottenuta da occupazioni istantanee e non da eventi cumulati.

Indicatori principali per municipio (top 5 per densità):

Municipio	Soste campione	Densità (soste/km ²)	% notturne
IX (ex XII)	183.274	1.000	13,8%
VIII (ex XI)	46.995	999	14,2%
I (ex I e XVII)	12.174	603	23,9%
XI (ex XV)	31.321	438	15,9%
VII (ex IX e X)	12.449	272	20,5%

4. File prodotti

Tutti i risultati sono nella cartella results/.

Tabelle (CSV)

File	Contenuto
00_filtraggio_comune.csv	Spostamenti dentro/fuori Roma
01_buffer_summary.csv	% on/off-street per ogni buffer
02_analisi_oraria.csv	Volume e % on/off-street per ora
03_analisi_giorno_settimana.csv	Volume e % on/off-street per giorno
04_copertura_superficie.csv	Copertura superficie (campione)
05_destinazioni_classificate.csv	Ogni spostamento con classificazione
06_uso_veicoli_orario.csv	Veicoli in uso/fermi per ora (campione)
07_uso_veicoli_per_giorno.csv	Stesso dato per giorno settimana
08_sintesi_uso_flotta.csv	Sintesi parcheggiati diurno/notturno
09_stima_citta_oraria.csv	Stime assolute città, ora per ora
10_stima_citta_sintesi.csv	Stime assolute città per fascia

Grafici analisi (PNG, in results/)

File	Contenuto
fig1_distribuzione_oraria.png	Arrivi per ora
fig2_distribuzione_settimanale.png	Arrivi per giorno
fig3_heatmap_volume_ora_giorno.png	Heatmap volume
fig4_curva_buffer.png	Curva on/off-street vs buffer
fig5_barre_buffer.png	Barre on/off-street per buffer
fig6_andamento_orario_onoff.png	% on/off-street per ora
fig7_andamento_settimanale_onoff.png	% on/off-street per giorno
fig8_heatmap_onstreet_ora_giorno.png	Heatmap % on-street
fig9_pct_parcheggiati_vs_inuso_orario.png	% parcheggiati vs in uso
fig10_n_veicoli_parcheggiati_vs_inuso.png	N. assoluti campione
fig11_heatmap_pct_parcheggiati.png	

File	Contenuto
	Heatmap % parcheggiati
fig12_confronto_giorno_notte.png	Confronto giorno/ notte
fig13_stima_citta_profilo_orario.png	Stima città, profilo orario
fig14_stima_citta_fasce_orarie.png	Stima città per fascia

Mappe spaziali (PNG, in results/maps/) — H3 resolution 9, edge ~174 m

File	Contenuto
map01_densita_totale_campione.png	Densità totale — scala campione (soste/km ²)
map02_densita_diurna_campione.png	Densità diurna 07-20 — scala campione
map03_densita_notturna_campione.png	Densità notturna 20-07 — scala campione
map04_densita_totale_citta.png	Densità totale — stima città (soste/km ² , ×252)
map05_densita_diurna_citta.png	Densità diurna — stima città
map06_densita_notturna_citta.png	Densità notturna — stima città
map07_indice_residenziale.png	Indice residenziale (% soste notturne, H3)
map08_municipio_densita_campione.png	Coroplete densità per municipio — campione
map09_municipio_densita_citta.png	Coroplete densità per municipio — stima città
map10_municipio_indice_residenziale.png	Coroplete indice residenziale per municipio
map11_municipio_pct_onstreet.png	% soste on-street per municipio (richiede AC_VEI)
map12_municipio_barchart.png	Bar chart comparativo per municipio
map13_municipio_saturazione.png	Saturazione sup. carrabile per municipio (richiede AC_VEI)
map14_saturazione_h3.png	Saturazione per cella H3 (richiede AC_VEI)

File	Contenuto
11_statistiche_municipio.csv	Statistiche aggregate per municipio

5. Parametri configurabili

I valori chiave sono raccolti all’inizio dello STEP 9 dello script e si possono modificare per ricalcolare tutto:

Parametro	Valore attuale	Significato
REF_PEAK_VEHICLES	300.000	Veicoli unici in punta (riferimento esterno)
PEAK_WINDOW_START / _END	7 / 9	Fascia oraria di punta per la calibrazione
FLEET_TOTAL_ROME	1.600.000	Parco veicolare totale (ACI)
AREA_VEI_MQ	12,5	Ingombro medio per veicolo (m ²)
BUFFER_DISTANCES	[0,1,2,5,10]	Soglie di buffer (m)

6. Limiti del metodo

I risultati vanno interpretati come **stime di ordine di grandezza**, soggette ai seguenti limiti.

6.1 Rappresentatività del campione FCD

Il campione non è casuale: i veicoli con telematica di bordo tendono a essere più recenti, di segmento medio-alto e con uso più intenso. Veicoli anziani, utenti a basso reddito e auto poco usate sono sottorappresentati. Il campione copre inoltre **un solo mese** (marzo 2023), non rappresentativo di periodi a diversa stagionalità (agosto, festività, grandi eventi).

6.2 Coerenza della calibrazione

Il fattore di scala (217×) confronta due grandezze la cui omogeneità non è garantita: i “veicoli unici in punta” del campione e il riferimento esterno dei 300.000, la cui esatta definizione e fonte non sono note (potrebbe includere pendolari

dalla provincia o basarsi su conteggi di flusso anziché di veicoli unici). Eventuali disallineamenti si propagano a tutti i valori assoluti.

6.3 Parco totale ACI come denominatore

I 1.600.000 veicoli includono mezzi fermi da mesi, non assicurati o mai usati. Usarli come denominatore tende a **sovrastimare** il numero di veicoli parcheggiati.

6.4 Ratio on/off-street esteso all'intera flotta

La proporzione on/off-street è calcolata sui soli veicoli che si sono mossi. Applicarla anche ai veicoli permanentemente inattivi — che plausibilmente sono più spesso in garage (off-street) — porta a **sovrastimare** la quota on-street e quindi la superficie stradale occupata. Inoltre la ratio è tenuta costante nelle 24 ore, mentre è probabile vari tra giorno e notte.

6.5 Errore GPS

L'errore di posizionamento urbano è tipicamente di 5–15 m (oltre 20 m nei canyon urbani). I buffer incrementali ne quantificano l'effetto, ma non esiste una soglia universalmente corretta: il punto di destinazione potrebbe inoltre essere registrato mentre il veicolo sta ancora manovrando.

6.6 Ingombro per veicolo

I 12,5 m² si riferiscono a un'auto media. Scooter e moto (~1–2 m²), SUV e furgoni (15–30 m²) hanno ingombri molto diversi. Se i motocicli sono conteggiati nel parco ma valutati con l'ingombro dell'auto, la superficie è sovrastimata.

6.7 Età del dato AC_VEI

Il layer della superficie carrabile ha un anno di riferimento attorno al 2014. Trasformazioni viabilistiche successive (nuove ZTL, isole pedonali, piste ciclabili) possono aver modificato la superficie effettivamente disponibile.

6.8 Saturazione mappata = eventi cumulati, non occupazione istantanea

Le mappe di saturazione (map13/map14) e le densità “stima città” (map04–06, map09) sommano **eventi di sosta su tutto il mese** e li riscalano col fattore di punta. Poiché ogni stallo ospita molte soste diverse nel tempo (rotazione), il risultato sovrastima

di uno-due ordini di grandezza l'occupazione reale e può superare il 100%. Questi layer sono validi solo come **indicatore relativo** di pressione tra zone, non come misura assoluta. La stima fisicamente corretta dell'occupazione (~11%) è quella istantanea dello STEP 9.

6.9 Direzione complessiva delle distorsioni

Limite	Effetto sulla stima on-street / superficie
Campione biased verso utenti attivi	Sovrastima on-street
Veicoli inattivi più spesso in garage	Sovrastima on-street
Parco ACI con vetture fuori uso	Sovrastima n. parcheggiati
Scooter con ingombro auto	Sovrastima superficie
AC_VEI del 2014	Sottostima % superficie

La direzione prevalente è una **leggera sovrastima** della sosta su strada. I valori assoluti vanno quindi letti come **limite superiore ragionevole**, con un'incertezza stimabile nell'ordine di **±15-25%**.

7. Sintesi conclusiva

- L'**86,8%** degli spostamenti FCD ha destinazione dentro Roma.
- Della sosta osservata, il **65%** avviene sulla carreggiata (buffer 0 m), che sale al **76%** con appena 2 m di tolleranza GPS: la maggior parte della sosta è quindi **su strada**.
- In un momento medio della giornata, oltre il **94%** dei veicoli osservati è fermo; di notte oltre il **98%**.
- A scala di città, ciò corrisponde a circa **1,5 milioni di veicoli parcheggiati**, di cui circa **1,18 milioni su strada**, equivalenti a circa l'**11% della superficie carrabile** comunale.
- **Geografia della sosta:** la pressione si concentra nel quadrante **sud-est** (Municipi VII-VIII-IX: Appio, Tuscolano, Cinecittà), che presenta le densità di sosta più elevate ma una quota notturna bassa (forte rotazione diurna). Il **Centro Storico** (Municipio I) ha invece la maggiore impronta residenziale (24% di soste notturne). La prevalenza on-street (73-81%) è uniforme su tutta la città.
- Le mappe di **saturazione** (map13/map14) sono valide solo come **indicatore relativo** di pressione: i valori assoluti (>100%) non sono fisicamente interpretabili perché sommano eventi di sosta non simultanei. La stima di occupazione affidabile resta l'~11% dello STEP 9.

- Tutte le stime assolute dipendono dai parametri di calibrazione (riferimento di punta, parco totale, ingombro per veicolo) e vanno trattate come ordini di grandezza con incertezza $\pm 15\text{--}25\%$.

Relazione generata a corredo dello script *analyze_parking.py*. Tutti i numeri sono riproducibili rieseguendo lo script sui dati del repository.